Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Centro de Informática (CIn)

Coordenação de Pós-Graduação em Ciência da Computação

Tema para Pré-Projeto de Mestrado

Linha de pesquisa: Visão Computacional, Realidade Virtual e Aumentada

Título: Integração de Dados Sintéticos e Reais para Recuperação Robusta de Cenas 4D

Proponente: Francisco Paulo Magalhães Simões

Descrição:

Métodos de recuperação de cenas dinâmicas (4D) baseados em Gaussian Splatting têm alcançado reconstruções fotorrealistas com renderização em tempo real [1]. Sua robustez, porém, ainda é limitada em condições frequentes em cenas reais, como movimentos rápidos, oclusões, poucas vistas e materiais com aparência complexa, e sua avaliação depende de bases reais pequenas, nas quais a geometria e o movimento de referência são difíceis de obter. Dados sintéticos gerados por motores de renderização oferecem controle total da cena e anotações exatas [2], mas a diferença de domínio em relação aos dados reais limita o seu uso direto [3]. Na replicação do Ref-Gaussian [4], realizada como etapa preliminar, o método atingiu cerca de 34 dB de PSNR em objetos sintéticos, enquanto o artigo original reporta entre 23 e 27 dB em cenas reais. Nesse contexto, esta pesquisa visa investigar o relacionamento entre dados sintéticos e reais para aumentar a robustez de métodos de recuperação de cenas 4D, analisando como gerar, combinar e ponderar esses dados no treinamento e na avaliação. O diferencial está na geração controlada de dados sintéticos dirigida às falhas observadas nos métodos atuais e na medição sistemática de quanto da robustez obtida se transfere para cenas reais.

Referências Bibliográficas:

[1] WU, Guanjun et al. 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering. In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2024.

[2] GREFF, Klaus et al. Kubric: A Scalable Dataset Generator. In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

[3] TOBIN, Josh et al. Domain Randomization for Transferring Deep Neural Networks from Simulation to the Real World. In: Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017.

[4] YAO, Yuxuan et al. Reflective Gaussian Splatting. In: Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR), 2025.